

Recuerdos de Bollini y Giambiagi y la regularización dimensional

El primer manuscrito del trabajo de “los Profesores” como llamábamos sus alumnos a Giambiagi y Bollini fue recibido por la revista a la que lo enviaron el **18 de octubre de 1971**.

Varias semanas antes los cálculos ya estaban completados y Giambiagi los presentó en un seminario que dictó en el Departamento de Física de la Universidad Nacional de La Plata.

Los avatares ligados a la publicación del trabajo hicieron que recién apareciera en 1972 por lo que, para quienes, como describió Borges, “exageran con el prestigio del sistema decimal” este año de 2022 se cumplirían 50 años del método que crearon.

Sucedió que el réferi de la revista neerlandesa Physics Letters al que le tocó juzgar la validez del trabajo (Harry Lehman, la L de la famosa fórmula de reducción LSZ que permite calcular elementos de la matriz S (Symanzik, Zimmerman completan el acrónimo de los autores) rechazó al trabajo de manera ácida, sugiriendo a los autores, cito, *“a restringirse a calcular en 4 dimensiones”* espacio-temporales.

Ante tal rechazo, Bollini convenció a Giambiagi de reenviarlo a “Il Nuovo Cimento”, la revista en la que Enrico Fermi tuvo que publicar el trabajo en que predijo la existencia de neutrinos porque la prestigiosa Nature lo rechazó, afirmando que la existencia de neutrinos, cito, *“era algo muy remoto respecto de la realidad física como para interesar a sus lectores”*. Años después Fermi recibió por ese trabajo el Premio Nobel (la revista Nature finalmente también lo publicó).

Por su lado, Giambiagi, con el antecedente de lo sucedido con Fermi, convenció a Bollini de seguir discutiendo con los editores del Physics Letters. Y, en efecto, la revista reconoció su error y también lo publicó.

En lo que respecta al trabajo que los Profesores enviaron a la revista italiana, fue aceptado sin modificaciones y la fecha de recepción que aparece en trabajo publicado es la del **8 de febrero de 1972**. Fueron casi 4 meses que habían pasado desde la recepción y rechazo de la revista Physics Letters a la aparición en la italiana.

La ventaja de la versión enviada a Il Nuovo Cimento es que rompía con la tradición de la gran mayoría de los 33 artículos que escribieron juntos los Profesores. En general sus trabajos terminaban con una fórmula y, en el mejor de los casos, un comentario de una o dos líneas. En la malahada versión enviada al Physics Letter, luego de una larga fórmula, el artículo termina con una escueta frase que ocupa apenas un renglón y medio.

En contraste, en la versión a la revista italiana agregaron unas contundentes conclusiones y extendieron la aplicabilidad del método a teorías de más interés.

Es importante señalar que, según me relató Giambiagi por entonces exiliado en Brasil, durante una estadía en el CERN se encontró con Lehman quien le confesó haber sido el réferi autor del rechazo y se disculpó. Bollini, también exiliado en Brasil siguió pensando que Lehman, cito, “no había entendido nada”.

Para terminar con el aspecto cronológico, es interesante notar que el trabajo de ‘t Hooft y Veltman, donde utilizaron la regularización dimensional y por el que finalmente recibieron el Premio Nobel de 1999, incluye como última cita al preprint de la versión de febrero de 1972, o sea, la del Nuovo Cimento, no el sometido originalmente al Physics Letters, meses antes.

A principios de los 90, me relató Giambiagi, el agregado científico de la embajada de Suecia en Brasil le solicitó una entrevista para conocer su opinión sobre un posible “plagio” abonado por el hecho de que Veltman era uno de los editores de la revista del rechazo. Giambiagi lo recibió y la respuesta sobre el asunto fue negativa.

En cuanto al premio Nobel, ‘t Hooft y Veltman lo recibieron en 1999. Según es público, fue recién cuando la reina de Holanda (así se llamaba a los Países bajos por entonces) reunió a ‘t Hooft y Veltman para que pusieran fin a sus disputas públicas, tan habituales entre directores de tesis y sus dirigidos y tan similares a las que describen Freud y Lacan sobre las que tiene lugar cuando el hijo enfrenta la amenaza de castración del padre.

Recién cuando ambos físicos holandeses aceptaron tal imposición pudieron recibir el premio. Muy distinta fue la suerte de Cristóbal Colón cuando, investigado no por el reino de Suecia sino por La Sagrada Congregación del Santo Oficio en el proceso previo a un intento de canonización ya que, finalmente este no tuvo lugar al descubrirse las relaciones impuras ente el marino y otra reina, Isabel la Católica.

En alguna de las visitas anuales que yo hacía en la década de 1990 al CBPF de Rio, Giambiagi me comentó la idea que Abdus Salam, por entonces en el Imperial College de Londres, les había sugerido a Bollini (becario externo del CONICET en ese centro) y a él, a fines de la década de 1950: juntarse semanalmente para aprender lo que se conoce en matemática como la teoría de distribuciones. Eligieron el primer volumen de los seis de los matemáticos rusos Gelfand y Shilov y durante unas cuantas semanas se turnaron los tres para exponer sobre el asunto. Riendo Giambiagi me confesó que, desde entonces, Bollini y él, cito: “*vivián de ese primer volumen*”.

En efecto, de regreso a la Argentina, junto con el matemático Alberto González Domínguez, que había sido director de la tesis doctoral de Giambiagi, aplicaron lo aprendido en el Imperial College para inventar un método que llamaron “regularización

analítica". Publicaron un trabajo con los tres autores, titulado "Analytic regularization and the divergences of quantum field theories". La primera cita del trabajo fue, por supuesto, el volumen I del libro de Gelfand-Shilov. En este método, las divergencias de las teorías cuánticas de campo aparecían también como polos en los valores físicos de ciertas cantidades.

A Giambiagi y Bollini los llamábamos "los Profesores" de forma de no imponer un orden arbitrario al nombrarlos. Sin pretender, a la manera de Plutarco en sus "Vidas Paralelas", ahondar en sus distintos caracteres, daré apenas unas pinceladas de los 25 años en que interactué con Giambiagi y los aún más largos 40 en que lo hice con Bollini, compartiendo oficina desde su regreso del exilio hasta 2009

Comienzo por copiar un párrafo de la biografía que a pedido de su hermano, el químico cuántico Mario Giambiagi, también exiliado en Brasil, escribí para el libro "Perfis" editado por el Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas. Describí en ese párrafo cómo era compartir una caminata por la avenida Atlántica de Rio:

"Así era Giambiagi, contradictorio, empapándolo todo con su visión original, obligándonos a seguirlo en su desenfrenada cabalgata a través de los paisajes de la discutible lucha de clases en la URSS estaliniana, mucho antes del glásnost, de la indiscutible belleza de las mulatas que cruzaba en sus caminatas nocturnas por la Avenida Atlántica de Copacabana, de las integrales divergentes, de las complicidades de Neruda con Lorca en una noche de fiesta y lujuria de Federico en Buenos Aires."

En cuanto a Bollini, su carácter era en apariencia más austero: escondía en una elaborada seriedad, los desbordes de su notable humor. Respecto a esa máscara, alguna vez me confesó que cuando tomaba examen, lo que buscaba además de determinar cuánto sabía el alumno, lo importante para él era detectar también aquello que el alumno ignoraba o no había comprendido. Con esta técnica el interrogatorio podía durar 15 minutos o extenderse a casi una hora.

Durante el examen, utilizaba su par de anteojos semi oscuros de manera, me dijo, de no facilitar al alumno el descubrir si su respuesta era o no era correcta. Esa técnica la viví yo cuando rendí el examen de la materia que dictaba, y luego cuando presenciaba en la oficina que compartíamos, algún examen que Bollini tomaba.

La relación entre él y Giambiagi era de un calibre humorístico muy grande. Durante aquel seminario de 1971 en que Giambiagi habló sobre la regularización dimensional, Bollini, sentado en la primera fila cercana a las ventanas de la llamada "Aula chica" interrumpió a su coautor unas pocas veces para aclarar alguna idea. Ante la última de esas interrupciones Giambiagi se le acercó, abrió lentamente su billetera y le dio un billete (algo así como el equivalente a los actuales de 10 pesos). Bollini lo guardó y se mantuvo callado el resto del seminario. Al terminar, antes de responder preguntas, Giambiagi

volvió a acercarse a reclamar el billete, a lo que Bollini respondió negativamente ya que había, cito, “cumplido el contrato”. Las preguntas que siguieron fueron respondidas a dúo.

Recuerdo una de esas respuestas de Bollini: explicó que si bien el método dimensional no era más que una técnica para volver a las 4 dimensiones al final del día, a él no le hubiera incomodado que las dimensiones verdaderas del espacio fueran un número complejo. No me quedó claro si la respuesta fue o no una boutade (digamos, en castellano, una trampa).

Otro ejemplo de este humor que se repitió en mi presencia varias veces en discusiones de Giambiagi con Bollini, fuera en La Plata o en Rio, es la frase con que Giambiagi pretendía que yo participara dándole la razón. *“Fidelito, tenés que perdonarlo a Bollini, él no estudió en un Colegio Nacional como nosotros, estudió en un Industrial.”*

En realidad, Giambiagi era irónico también conmigo porque, como es sabido, muchos de quienes como él estudiaron en el Nacional Buenos Aires, lo consideran como el mejor colegio del país y, me atrevo a decirlo, del “mundo”. Negociaba así mi complicidad a cambio de la concesión que hacía al poner en pie de igualdad al Nacional de la UNLP en el que yo había estudiado.

Me alejo un tanto del humor para describir las razones por las cuales Bollini debió exiliarse en 1976 cuando, después de una requisa en su hogar, fue cesanteado como investigador del CONICET y Profesor de la UNLP. Por entonces el “decano interventor” de nuestra Facultad de Ciencias Exactas tomó, como una de sus primeras medidas, el blindar la puerta de entrada al decanato, generalmente custodiado por personal armado. Como explicación de la cesantía de Bollini supo mostrar a quienes lo consultaron los antecedentes que los servicios de información de la dictadura habían confeccionado sobre Bollini. Por falta de tiempo apenas leeré parte del informe de la tenebrosa SIDE:

“Es dejado cesante del M.M. por haberse establecido que se encuentra identificado en la P. F. con prontuario O.S. 12.379 a raíz de haberse establecido su adhesión a Liga Arg. Para los derechos del hombre y al Mov. Por la paz, organizaciones colaterales del P.C. . Por otra parte se ha logrado establecer que en su domicilio existen ejemplares de órganos de prensa de ediciones clandestinas, pertenecientes a una entidad política de centro-izquierda, y que aceptó haber recibido de un militante comunista.”

Interrumpo las siguientes acusaciones igualmente absurdas para ir párrafo que cierra el informe:

“12 de mayo de 1976

Mediante Res. No 759, se limita en sus funciones al causante en la UNLP, por aplicación de la ley 20654.”

En realidad, la ley mencionada en el informe, conocida como ley Taiana, no es la que estaba vigente en marzo de 1976. Desde el 29 de marzo de ese año había sido reemplazada por Ley 21276 pero recién en abril aparecería en el Boletín oficial.

En cuanto a las dos ocasiones en que Giambiagi fue víctima de los “servicios”, la primera tuvo lugar en 1973, cuando las persecuciones y asesinatos comenzaron a hacerse lugar común en la Argentina. En esa ocasión Giambiagi fue secuestrado por un grupo parapolicial que terminó interrogándolo en el Departamento Central de la Policía Federal. En otro de sus memorables seminarios en el Aula chica dictado tras su liberación, nos relató el interrogatorio al que fue sometido.

En la confusa mente de su interrogador se mezclaban las contradictorias acusaciones de ser un agente israelí y de buscar la soviétización de la universidad. La primera se basaba en el exagerado número de físicos extranjeros con reconocibles apellidos judíos que lo habían apoyado a través de solicitadas en diarios argentinos, luego de la Noche de los Bastones Largos y las renunciadas. Recuerdo la sonrisa de Giambiagi relatando esto en un seminario sobre el asunto (también en el Aula Chica) y su irónica respuesta en la que explicó al interrogador que muchos físicos norteamericanos que lo conocían y por ello firmaban las solicitadas, eran en efecto de origen judío, Feynman y Gell-Mann entre otros, y al dedicarse a la física teórica trataban de usar el peso de sus premios Nobel para evitar la destrucción de un centro de física respetado por entonces internacionalmente.

En cuanto a los soviets, ¿cómo explicar al interrogador, al que Giambiagi describió como uno de esos personajes arltianos con conocimientos técnicos adquiridos con esfuerzo en algún colegio en el que supo de la existencia de los logaritmos, que la Fundación Ford (de USA) le hubiera confiado muy importantes fondos que él administró como jefe del Departamento de Física de la UBA?

Querría ahora referirme brevemente a la llegada de Bollini y Giambiagi a La Plata como investigadores del CONICET, luego de su renuncia a la UBA y el período del departamento de Colegiales que bautizaron “Instituto Juan Carlos Onganía”.

Las autoridades de nuestro Departamento de Física eran por entonces físicos que se dedicaban casi exclusivamente a la enseñanza de la física clásica con una muy débil actividad de investigación y un casi nulo impacto. Algo similar sucedía con la investigación, a excepción del grupo que encabezaban Víctor Alessandrini y quienes habían sido sus tesis de doctorado: Huner Fanchiotti, Carlos García Canal, Luis Epele, Daniel Ávalos, Miguel Gregorio) quienes en aquellos tiempos trabajaban en temas que eran parte de la frontera de la física teórica de altas energías.

La llegada de Bollini, Giambiagi junto a otros renunciados de la UBA produjo una sacudida en la anquilosada estructura de las autoridades del Departamento de Física. Uno de los resultados fue que hasta que Giambiagi en 1975 y Bollini en 1976 debieron exiliarse, no se

les concedió una oficina en el Departamento de Física, donde sí la teníamos los tesisistas de aquellos tiempos.

O sea que los cálculos de los dos trabajos cuya publicación reúne más de 1700 citas y en los que figura como lugar de trabajo el Departamento de Física, no fueron concebidos en el Departamento de Física de la UNLP sino en el segundo piso del Departamento de Matemática, que sí se avino a alojarlos, en una oficina en la que rendimos la materia Mecánica Cuántica que dictó Giambiagi y la de Métodos matemáticos que dictó Bollini.

En relación a esas más de 1700 citas, me disculpo por señalar que la segunda de ese largo número fue la de la publicación que hicimos como tesisistas Héctor de Vega y yo, cuyo título es “Dimensional Renormalization”, enviado en noviembre de 1972 (la primera es la de los propios autores al trabajo del Physics Letters).

Recibí la semana pasada un mensaje de un físico norteamericano, Robert Pisarski, a propósito de un trabajo que acabábamos de publicar en los “archivos”. En ese mensaje escribió Pisarski lo que se puede traducir como

“La mejor investigación corresponde siempre a aquello en lo que usted termina, no a lo que pensó llegar”

Al leer esa frase solo pude asociarla con la idea de la que me habló Giambiagi en la última visita que le hice a fines de julio de 1995. Me confesó que quería hacer un publicación cuyo título fuera el de los dos siguientes versos casi rimados: “Kaluza-Klein, but which one?” Me explicó ese día y repitió todos los días de mi estadía, la razón de tal título

Originalmente, Kaluza y Klein construyeron en las dos primeras décadas del siglo pasado teorías en 5 dimensiones, las cuatro del espacio tiempo más una compacta que puede pensarse como enrollada en una circunferencia invisible a nuestros ojos, puesto que su radio debería ser del orden de unos 10^{-33} cm. Se habla de “compactificar” esa quinta dimensión, reducirla a una circunferencia con ese diámetro casi despreciable. Más cerca de nosotros en la teoría de cuerdas, las dimensiones en que ellas evolucionan corresponden a muchas más dimensiones, por ejemplo 10 dimensiones de espacio-tiempo o, en la teoría M, 10 +1 dimensiones. Estas dimensiones extra también podrían ser compactificadas.

Giambiagi pretendía analizar las distintas maneras de eliminar dimensiones extra no necesariamente por compactificación. Daba como ejemplo lo que los físicos de la materia condensada hacían para estudiar superconductores a altas temperaturas y hacen hoy para describir los superconductores y aisladores topológicos: como estos fenómenos pueden analizarse a partir de muy delgadas rebanadas del material, se utilizan modelos en 2+1 dimensiones de espacio tiempo eliminando, digamos la variable espacial z .

Pero Giambiagi insistía en que era mucho más cercano a la realidad el trabajar todo el tiempo con ecuaciones e integrales en 3+1 dimensiones, pero poniendo en ellas, en cada

paso intermedio, que una de las variables espaciales se hacía cero. El resultado era diferente según cuál de las dos posibilidades era la elegida.

Al volver a la Argentina propuse a dos de mis estudiantes de doctorado, hoy reconocidos investigadores que trabajan en Europa (José Edelstein y Carlos Núñez) jugar alrededor de esa idea. Al resultado lo firmamos los cuatro y ese fue el último trabajo publicado por Giambiagi. Lamentablemente, cuando llegaron las pruebas de imprenta a mediados de 1996 tuvimos que indicar que Giambiagi había fallecido.

Voy a concluir recordando unos versos de un muy conocido poema de Walt Whitman, cuyo título es: "So long!" que Borges tradujo como "Adiós!" pero yo prefiero "¡Hasta siempre!

Coincidimos, sí, en la traducción de los siguientes dos versos:

"Camarada, esto no es un libro,
el que lo toca, toca un hombre"

Esto, estoy seguro, es lo que sucede, no con un libro en este caso, sino con los trabajos de los Profesores.

Fidel Schaposnik
Abril de 2022